



Estimation en temps réel de la tendance-cycle à l'aide de moyennes mobiles : apports dans l'analyse conjoncturelle

Alain QUARTIER-LA-TENTE

9 décembre 2025

Jury

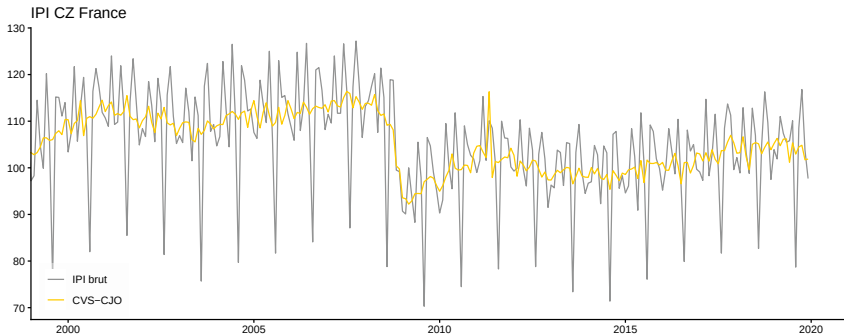
Olivier DARNÉ (directeur)
Dominique LADIRAY (co-encadrant)
Catherine DOZ (rapporteur)
Valérie MIGNON (rapporteur)

Hamza BENNANI
Laurent FERRARA
Jean PALATE

Introduction

Construire des séries CVS-CJO est une pratique courante :

- Permet une analyse en glissement mensuel/trimestriel
- Améliore le diagnostic conjoncturel



Hypothèse de travail de la désaisonnalisation

Une série brute se décompose en 3 composantes inobservables :

- **effets saisonniers** (y.c. calendrier) : variations régulières le même mois chaque année

Hypothèse de travail de la désaisonnalisation

Une série brute se décompose en 3 composantes inobservables :

- **effets saisonniers** (y.c. calendrier) : variations régulières le même mois chaque année
- **tendance-cycle** ou « tendance de court terme » : combinaison de la tendance (évolutions de long terme) et du cycle (évolutions de court terme autour de la tendance)

Hypothèse de travail de la désaisonnalisation

Une série brute se décompose en 3 composantes inobservables :

- **effets saisonniers** (y.c. calendrier) : variations régulières le même mois chaque année
- **tendance-cycle** ou « tendance de court terme » : combinaison de la tendance (évolutions de long terme) et du cycle (évolutions de court terme autour de la tendance)
- **irrégulier** : fluctuations inattendues (chocs économiques non prévus, bruit. . .)

Hypothèse de travail de la désaisonnalisation

Une série brute se décompose en 3 composantes inobservables :

- **effets saisonniers** (y.c. calendrier) : variations régulières le même mois chaque année
- **tendance-cycle** ou « tendance de court terme » : combinaison de la tendance (évolutions de long terme) et du cycle (évolutions de court terme autour de la tendance)
- **irrégulier** : fluctuations inattendues (chocs économiques non prévus, bruit...)

➡ La série CVS-CJO contient donc l'effet de la tendance-cycle **ET** de l'irrégulier

Hypothèse de travail de la désaisonnalisation

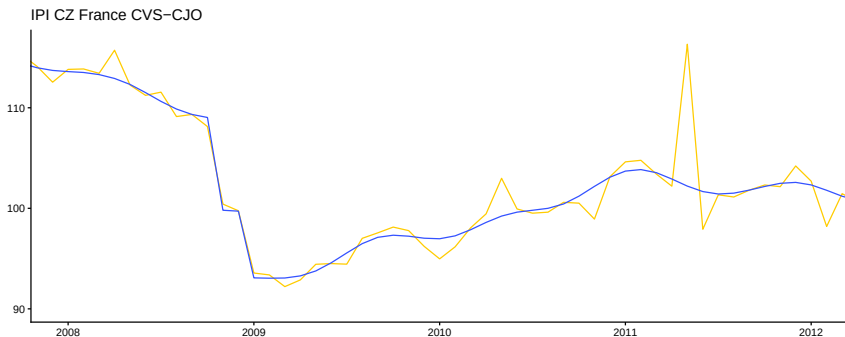
Une série brute se décompose en 3 composantes inobservables :

- **effets saisonniers** (y.c. calendrier) : variations régulières le même mois chaque année
- **tendance-cycle** ou « tendance de court terme » : combinaison de la tendance (évolutions de long terme) et du cycle (évolutions de court terme autour de la tendance)
- **irrégulier** : fluctuations inattendues (chocs économiques non prévus, bruit. . .)

➡ La série CVS-CJO contient donc l'effet de la tendance-cycle **ET** de l'irrégulier

Irrégulier pertinent pour l'analyse conjoncturel. . . Mais peut perturber l'analyse de la tendance sous-jacente et les points de retournement

Et si l'irrégulier est important ?



➔ Dans certains cas, pertinent d'étudier **directement** la tendance-cycle

Comment estimer la tendance-cycle ?

Les deux principaux instituts publiant régulièrement la tendance-cycle (Statistique Canada et Australian Bureau of Statistics) appliquent une moyenne mobile (MM) symétrique de **13 termes** sur la série désaisonnalisée **mensuelle**

$$TC_t = \sum_{i=-6}^{+6} \theta_i SA_{t+i}$$

Cohérent avec X-13-ARIMA-SEATS utilisée pour la CVS-CJO

Comment estimer la tendance-cycle ?

Les deux principaux instituts publiant régulièrement la tendance-cycle (Statistique Canada et Australian Bureau of Statistics) appliquent une moyenne mobile (MM) symétrique de **13 termes** sur la série désaisonnalisée **mensuelle**

$$TC_t = \sum_{i=-6}^{+6} \theta_i SA_{t+i}$$

Cohérent avec X-13-ARIMA-SEATS utilisée pour la CVS-CJO

Les estimations en **temps réel** s'appuient nécessairement sur des MM asymétriques qui vont créer des révisions et un déphasage dans la détection des points de retournement

Comment estimer la tendance-cycle ?

Les deux principaux instituts publiant régulièrement la tendance-cycle (Statistique Canada et Australian Bureau of Statistics) appliquent une moyenne mobile (MM) symétrique de **13 termes** sur la série désaisonnalisée **mensuelle**

$$TC_t = \sum_{i=-6}^{+6} \theta_i SA_{t+i}$$

Cohérent avec X-13-ARIMA-SEATS utilisée pour la CVS-CJO

Les estimations en **temps réel** s'appuient nécessairement sur des MM asymétriques qui vont créer des révisions et un déphasage dans la détection des points de retournement

Objectifs de la thèse :

1. Étudier des méthodes d'estimation en temps réel de la tendance-cycle par des MM **asymétriques** : revue de l'existant (art. 1) et propositions d'extensions (art. 2 et 3)
2. Décrire pourquoi publier la tendance-cycle et comment mettre en place une production (art. 4)

Sommaire

1. Introduction

2. Estimation de la tendance-cycle et formule générale de construction des MM

2.1 Introduction

2.2 Résultats théoriques et empiriques

2.3 Contribution informatique

3. Extensions des MM de Henderson et Musgrave

4. Et si l'on publiait la tendance-cycle ?

5. Conclusion

Introduction

Récemment, différentes approches générales de construction de MM ont émergé :

- Filtres polynomiaux locaux (Proietti et Luati 2008)
- Filtres fondés sur les espaces de Hilbert à noyau reproduisant (RKHS, Dagum et Bianconcini 2008)
- Approche Fidelity-Smoothness-Timeliness (FST, Grun-Rehorme, Guggemos, et Ladiray 2018)

Introduction

Récemment, différentes approches générales de construction de MM ont émergé :

- Filtres polynomiaux locaux (Proietti et Luati 2008)
- Filtres fondés sur les espaces de Hilbert à noyau reproduisant (RKHS, Dagum et Bianconcini 2008)
- Approche Fidelity-Smoothness-Timeliness (FST, Grun-Rehomme, Guggemos, et Ladiray 2018)
- Approche Accuracy-Timeliness-Smoothness (ATS, Wildi et McElroy 2019)
 - ➔ approche paramétrique non étudiée empiriquement car ne correspond pas à la logique non-paramétrique de X-13-ARIMA-SEATS

Introduction

Récemment, différentes approches générales de construction de MM ont émergé :

- Filtres polynomiaux locaux (Proietti et Luati 2008)
- Filtres fondés sur les espaces de Hilbert à noyau reproduisant (RKHS, Dagum et Bianconcini 2008)
- Approche Fidelity-Smoothness-Timeliness (FST, Grun-Rehorme, Guggemos, et Ladiray 2018)
- Approche Accuracy-Timeliness-Smoothness (ATS, Wildi et McElroy 2019)
 - ➔ approche paramétrique non étudiée empiriquement car ne correspond pas à la logique non-paramétrique de X-13-ARIMA-SEATS

Objectif de l'article 1 : décrire et comparer **théoriquement** et **empiriquement** ces différentes approches pour l'estimation en temps réel en utilisant une méthodologie commune

Comparaison théorique

Développement d'une formulation générale pour la construction des filtres linéaires permettant :

- De mettre en évidence les **équivalences** entre les méthodes et des filtres classiques (ex. Macaulay, Nadaraya-Watson)

Comparaison théorique

Développement d'une formulation générale pour la construction des filtres linéaires permettant :

- De mettre en évidence les **équivalences** entre les méthodes et des filtres classiques (ex. Macaulay, Nadaraya-Watson)
- De **clarifier** les **différences** entre les méthodes utilisant des **critères** du **même nom** (ex. smoothness)

Comparaison théorique

Développement d'une formulation générale pour la construction des filtres linéaires permettant :

- De mettre en évidence les **équivalences** entre les méthodes et des filtres classiques (ex. Macaulay, Nadaraya-Watson)
- De **clarifier** les **différences** entre les méthodes utilisant des **critères** du **même nom** (ex. smoothness)
- De **clarifier** les **différences** entre les méthodes se basant sur les **mêmes fondements théoriques** (ex. : RKHS et polynômes locaux)

Comparaison empirique

- Comparaison sur des séries **mensuelles** réelles et simulées avec une MM symétrique de **13 termes** sur des critères de révision et de détection des points de retournement (déphasage)

Comparaison empirique

- Comparaison sur des séries **mensuelles** réelles et simulées avec une MM symétrique de **13 termes** sur des critères de révision et de détection des points de retournement (déphasage)
- **Fenêtre fixe** appliquée sur **plusieurs niveaux de variabilité** de l'irrégulier (I/C ratio)

Comparaison empirique

- Comparaison sur des séries **mensuelles** réelles et simulées avec une MM symétrique de **13 termes** sur des critères de révision et de détection des points de retournement (déphasage)
- **Fenêtre fixe** appliquée sur **plusieurs niveaux de variabilité** de l'irrégulier (I/C ratio)

Comparaison empirique montre l'importance de bien définir les critères de comparaison :

- Déphasage : nombre de mois nécessaires pour détecter un point de retournement **sans révision future**
➔ Il peut y avoir des révisions entre les estimations intermédiaires successives (ex. RKHS)
- Révisions : par rapport à la dernière estimation mais aussi entre **deux estimations successives** ➔ Met en évidence des sous-optimalités lorsque l'on se rapproche de l'estimation finale (ex. RKHS)

Contribution informatique

Développement du package R `rjd3filters` permettant :

- De facilement créer et combiner différentes moyennes mobiles (et notamment reproduire la méthode de décomposition X-11)
- D'utiliser les 4 grandes approches mentionnées tout en étudiant des extensions possibles (ex. articles 2 et 3)

Sommaire

1. Introduction

2. Estimation de la tendance-cycle et formule générale de construction des MM

3. Extensions des MM de Henderson et Musgrave

3.1 Moyennes mobiles de Henderson et de Musgrave

3.2 Paramétrisation locale des filtres de régression polynomiale

3.3 Construction de moyennes mobiles robustes aux points atypiques

4. Et si l'on publiait la tendance-cycle ?

5. Conclusion

Henderson et Musgrave (1/2)

Dans X-13-ARIMA-SEATS, MM de Henderson (symétrique) et Musgrave (asymétrique) sont utilisées pour estimer la tendance-cycle (comme le fait ABS)

Henderson et Musgrave (1/2)

Dans X-13-ARIMA-SEATS, MM de Henderson (symétrique) et Musgrave (asymétrique) sont utilisées pour estimer la tendance-cycle (comme le fait ABS)

MM de Henderson obtenue par analogie avec la régression polynomiale locale : $y_t = TC(t) + \varepsilon_t$ et $TC(t) = TC_t$ peut être **localement** approchée par un polynôme en t :

$$\forall j \in \llbracket -h, h \rrbracket : y_{t+j} = \underbrace{\sum_{i=0}^3 \beta_{i,t} j^i}_{\simeq TC_{t+j}} + \varepsilon_{t+j}$$

Henderson et Musgrave (1/2)

Dans X-13-ARIMA-SEATS, MM de Henderson (symétrique) et Musgrave (asymétrique) sont utilisées pour estimer la tendance-cycle (comme le fait ABS)

MM de Henderson obtenue par analogie avec la régression polynomiale locale : $y_t = TC(t) + \varepsilon_t$ et $TC(t) = TC_t$ peut être **localement** approchée par un polynôme en t :

$$\forall j \in \llbracket -h, h \rrbracket : y_{t+j} = \underbrace{\sum_{i=0}^3 \beta_{i,t} j^i}_{\simeq TC_{t+j}} + \varepsilon_{t+j}$$

Estimation en utilisant les WLS : $\hat{\beta}_t = (X'KX)^{-1}X'Ky_t$ et

$$\widehat{TC}_t = \hat{\beta}_{0,t} = w'y = \sum_{j=-h}^h w_j y_{t+j}$$

Avec des poids bien choisis on retrouve la MM **symétrique** de Henderson

Henderson et Musgrave (2/2)

MM de Musgrave obtenue par **compromis biais-variance**

$$\forall j \in \llbracket -h, f \rrbracket : y_{t+j} = \beta_{0,f} + \delta t + \varepsilon_{t+j} \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

Coefficients obtenus en minimisant l'EQM de révision sous contrainte de **préservation sans biais des constantes** ($\beta_{0,f}$) mais avec **biais** dans l'estimation de la **pente** (δ)

Henderson et Musgrave (2/2)

MM de Musgrave obtenue par **compromis biais-variance**

$$\forall j \in \llbracket -h, f \rrbracket : y_{t+j} = \beta_{0,f} + \delta t + \varepsilon_{t+j} \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

Coefficients obtenus en minimisant l'EQM de révision sous contrainte de **préservation sans biais des constantes** ($\beta_{0,f}$) mais avec **biais** dans l'estimation de la **pente** (δ)

MM dépend du rapport $|\delta/\sigma|$ défini par l'utilisateur. Si biais (δ) constant dans le temps, tendance est linéaire, peut-être lié à l'I-C ratio (R)

$$\left| \frac{\delta}{\sigma} \right| = \frac{2}{R\sqrt{\pi}}.$$

C'est ce qui fait dans X-13-ARIMA-SEATS en utilisant $R = 3,5$ lorsque H-13 termes est utilisée (ABS)

Henderson et Musgrave (2/2)

MM de Musgrave obtenue par **compromis biais-variance**

$$\forall j \in \llbracket -h, f \rrbracket : y_{t+j} = \beta_{0,f} + \delta t + \varepsilon_{t+j} \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

Coefficients obtenus en minimisant l'EQM de révision sous contrainte de **préservation sans biais des constantes** ($\beta_{0,f}$) mais avec **biais** dans l'estimation de la **pente** (δ)

MM dépend du rapport $|\delta/\sigma|$ défini par l'utilisateur. Si biais (δ) constant dans le temps, tendance est linéaire, peut-être lié à l'I-C ratio (R)

$$\left| \frac{\delta}{\sigma} \right| = \frac{2}{R\sqrt{\pi}}.$$

C'est ce qui fait dans X-13-ARIMA-SEATS en utilisant $R = 3,5$ lorsque H-13 termes est utilisée (ABS)

Objectifs articles 2 et 3 : étudier des extensions pour améliorer la performance en temps réel

Estimation locale de $|\delta/\sigma|$

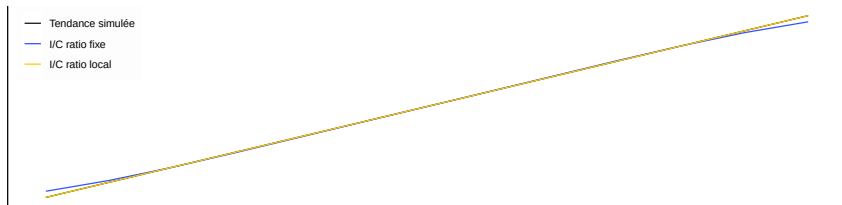
Hypothèses de biais constant et de tendance linéaire souvent **irréalistes**, notamment autour des points de retournement !

Estimation locale de $|\delta/\sigma|$

Hypothèses de biais constant et de tendance linéaire souvent **irréalistes**, notamment autour des points de retournement !

Solution : **estimer localement** $|\delta/\sigma|$:

- Pente δ estimée localement via une régression polynomiale locale (construction de MM pour estimer)
- Variance σ^2 estimée en utilisant l'ensemble des données

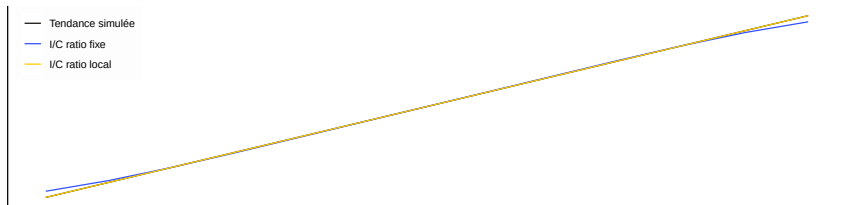


Estimation locale de $|\delta/\sigma|$

Hypothèses de biais constant et de tendance linéaire souvent **irréalistes**, notamment autour des points de retournement !

Solution : **estimer localement** $|\delta/\sigma|$:

- Pente δ estimée localement via une régression polynomiale locale (construction de MM pour estimer)
- Variance σ^2 estimée en utilisant l'ensemble des données

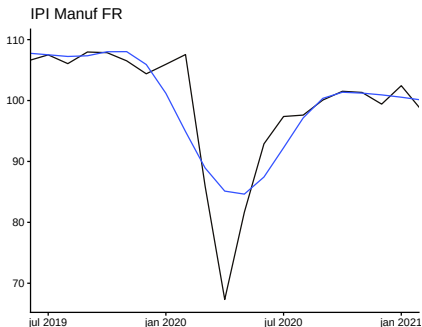
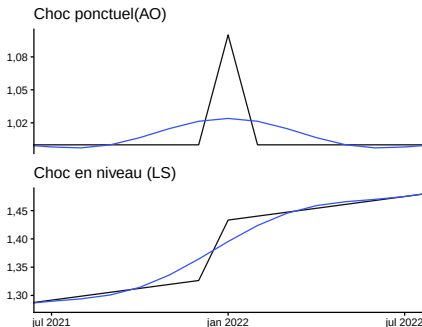


Résultats sur des séries mensuelles (simulées et réelles) : **réduit** les **révisions** et le **délai dans la détection des points de retournement**

Pas d'impact significatif sur des séries **trimestrielles**

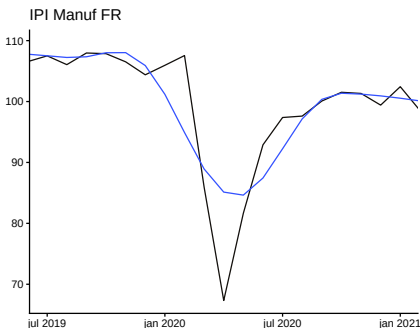
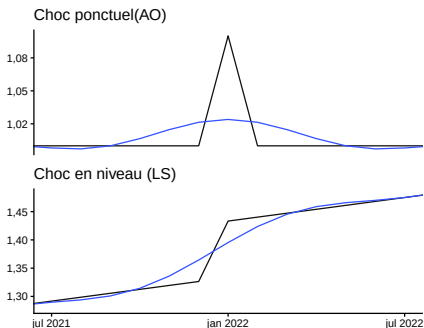
Impact des points atypiques (1/3)

- Par construction les MM sont **sensibles aux points atypiques**



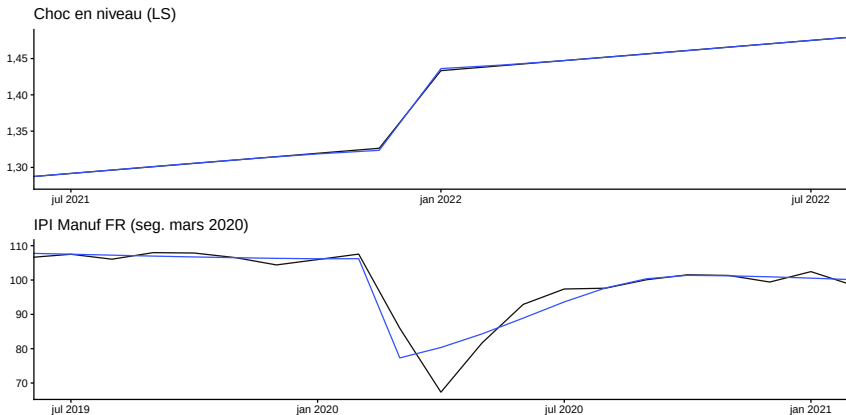
Impact des points atypiques (1/3)

- Par construction les MM sont **sensibles aux points atypiques**
- Solution 1 : Correction a priori via un modèle RegARIMA (X-13-ARIMA-SEATS et ABS sauf COVID-19) ? Inconvénients : convergence peut être longue, estimation dépend de la spécification du modèle et de la période d'estimation



Impact des points atypiques (2/3)

- Solution 2 pour les ruptures en niveau (LS), possibilité d'une estimation segmentée (Statistique Canada)



Impact des points atypiques (3/3)

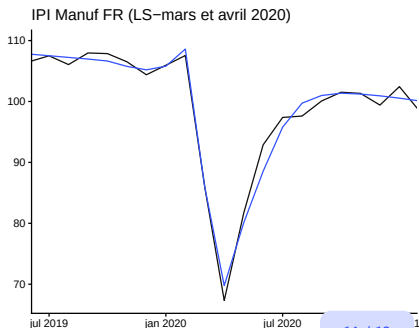
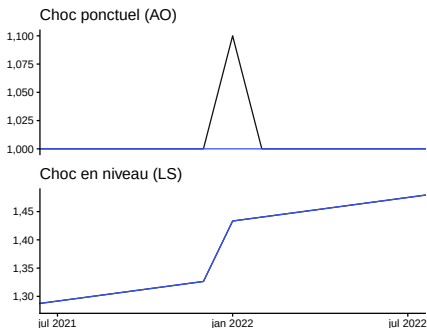
Objectif de l'article : étudier des approches alternatives :

1. Étude de méthodes **non-linéaires robustes** (médianes mobiles, moindres carrés médians. . .)

Impact des points atypiques (3/3)

Objectif de l'article : étudier des approches alternatives :

1. Étude de méthodes **non-linéaires robustes** (médianes mobiles, moindres carrés médians. . .)
2. Exploiter la modélisation polynomiale pour construire des **MM intégrant une information extérieure** (choc ponctuel ou en niveau) afin d'améliorer la décomposition tendance-cycle/irrégulier



Principaux résultats

Méthodes non-linéaires robustes produisent de **fortes révisions en temps réel** et ne reproduisent pas les points de retournement associés aux chocs (ex COVID-19)

Principaux résultats

Méthodes non-linéaires robustes produisent de **fortes révisions en temps réel** et ne reproduisent pas les points de retournement associés aux chocs (ex COVID-19)

MM « robustes » : **réduisent les révisions** et **modélisent** bien les **points de retournements**

Principaux résultats

Méthodes non-linéaires robustes produisent de **fortes révisions en temps réel** et ne reproduisent pas les points de retournement associés aux chocs (ex COVID-19)

MM « robustes » : **réduisent les révisions** et **modélisent** bien les **points de retournements**

Problématique de la **validation** et de l'**identification** et des chocs à modéliser :

- Validation par comparaison avec les estimations sans choc et en construisant des **intervalles de confiance**
- **Pas d'impact** à modéliser un **choc inexistant**
- Utilisation d'information *ad hoc* ou de modèles externes (ex. RegARIMA) pour l'identification des chocs
- Révisions importantes si la nature du choc est mal modélisée (association du choc à l'irrégulier ou la tendance-cycle) : en cas d'incertitude il vaut mieux ne rien modéliser

Sommaire

1. Introduction

2. Estimation de la tendance-cycle et formule générale de construction des MM

3. Extensions des MM de Henderson et Musgrave

4. Et si l'on publiait la tendance-cycle ?

5. Conclusion

Pourquoi et comment publier la TC ? (1/2)

FMI (2017) et Eurostat (2024) recommandent de publier la TC en plus de la série CVS-CJO... Mais très peu d'instituts publient régulièrement la TC

Pourquoi et comment publier la TC ? (1/2)

FMI (2017) et Eurostat (2024) recommandent de publier la TC en plus de la série CVS-CJO... Mais très peu d'instituts publient régulièrement la TC

Objectifs de l'article :

1. Synthétiser les arguments en faveur de la publication de la TC et les recommandations pour le faire

Pourquoi et comment publier la TC ? (1/2)

FMI (2017) et Eurostat (2024) recommandent de publier la TC en plus de la série CVS-CJO... Mais très peu d'instituts publient régulièrement la TC

Objectifs de l'article :

1. Synthétiser les arguments en faveur de la publication de la TC et les recommandations pour le faire

Trois principales raisons de publier la TC :

- i. Réduire le risque que les utilisateurs tirent des **conclusions inappropriées** sur la base de mouvements liés à l'irrégulier
- ii. Permettre une **comparaison** appropriée **dans le temps** en réduisant l'impact des événements ponctuels
- iii. Améliorer la **compréhension** et la détection des points de retournement

Recommandations : présenter la TC avec la série CVS-CJO et refléter l'incertitude des premières estimations

Pourquoi et comment publier la TC ? (2/2)

2. Décrire comment, en pratique, publier la TC grâce au package `publishTC` permettant :
 - L'estimation simple de la TC avec les méthodes de Statistique Canada, ABS et les extensions proposées dans les articles 2 et 3 (ainsi que combinaison de ces extensions)
 - Différentes visualisations (y.c. intervalles de confiance, prévisions implicites. . .)
 - Recommandations sur le choix de la méthode et critères de comparaison
 - Création d'un *template* simplifié de mise en production automatique appliqué à 10 publications de l'Insee ($\simeq$ 80 séries)

Conclusion

Apports de la thèse :

- **Unification des méthodes** de construction des moyennes mobiles
➔ développement d'une formulation générale et comparaison selon une méthodologie commune
- **Deux améliorations** des méthodes existantes :
 - Paramétrisation locale des moyennes mobiles asymétriques ➔ réduction des révisions et délais dans la détection des points de retournements
 - Moyennes mobiles robustes aux chocs ➔ estimations de la TC plus proches de la réalité économique
- **Outils open-source** : rjd3filters et publishTC ➔ facilitent la recherche et la mise en production

Conclusion

Apports de la thèse :

- **Unification des méthodes** de construction des moyennes mobiles
➔ développement d'une formulation générale et comparaison selon une méthodologie commune
- **Deux améliorations** des méthodes existantes :
 - Paramétrisation locale des moyennes mobiles asymétriques ➔ réduction des révisions et délais dans la détection des points de retournements
 - Moyennes mobiles robustes aux chocs ➔ estimations de la TC plus proches de la réalité économique
- **Outils open-source** : rjd3filters et publishTC ➔ facilitent la recherche et la mise en production

Exemples de prolongements : travaux sur la sélection de la fenêtre (fixe ou mobile), intégration des moyennes mobiles « robustes » dans X-11...

Merci pour votre attention

- Article 1 : Estimation en temps réel de la tendance-cycle : apport de l'utilisation des moyennes mobiles asymétriques, *Document de travail Insee*, M2024/01.
inseefrlab.github.io/DT-est-tr-tc
- Article 2 : Improving Real-Time Trend Estimates Using Local Parametrization of Polynomial Regression Filters. *Journal of Official Statistics*, 40(4), 685-715.
github.com/AQLT/joffstats2024
- Article 3 : Estimation de la tendance-cycle avec des méthodes robustes aux points atypiques. aqlt.github.io/robustMA
- Article 4 : Et si l'on publiait la tendance-cycle ?, *XVèmes Journées de Méthodologie Statistique de l'Insee*. github.com/AQLT/publishTC.wp

Packages  : `rjd3filters` (github.com/rjdverse/rjd3filters) et `publishTC` (github.com/AQLT/publishTC)